

1958 年河北省高等学校招生考试数学试题

一、(本题满分共 30 分)

1. 求多项式 $x^{376} - 2x^{223} + 5x^{145} - 3x^{28} + 3$ 用 $x + 1$ 除所得的余数。(本题满分 4 分)

2. 试求函数 $y = \sin 2x$ 的周期, 并作出它在一个周期内的图象。(本题满分 6 分)

3. 求 $\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \sqrt{x}\right)^7$ 展开式中含 x 的一次幂的项。(本题满分 8 分)

4. 设一圆锥的母线长为 l , 底面半径为 r , 用平行于底面的一个平面在这圆锥上截下一个小圆锥, 若小圆锥的侧面积等于原来圆锥的侧面积的一半, 试求小圆锥的母线的长。(本题满分 12 分)

二、(本题满分 16 分)

5. 设 O 为 $\triangle ABC$ 内的一点, 线段 AO 的延长线交 BC 于 A_1 点, 线段 BO 的延长线交 AC 于 B_1 点, 线段 CO 的延长线交 AB 于 C_1 点, 求证:

$$1) \frac{\triangle OBC}{\triangle ABC} = \frac{OA_1}{AA_1};$$

$$2) \frac{OA_1}{AA_1} + \frac{OB_1}{BB_1} + \frac{OC_1}{CC_1} = 1.$$

三、(本题满分 18 分)

6. 解方程组:

$$\begin{cases} \cos 2x + \cos 2y = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ x + y = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

四、(本题满分 18 分)

7. 一农场有甲、乙两台打麦机, 甲机的工作效率是乙机的 2 倍, 先只用甲机打完全部麦子的 $\frac{2}{3}$, 然后只用乙机继续打完, 所需要的时间比同时用两台打麦机打完全部麦子所需要的时间多 4 天, 问分别用一台打麦机打完所有的麦子各需要多少天?

五、(本题满分 18 分)

8. 已知方程 $4x^2 - (4\cos\theta)x + 1 = 0$ 有实根, 求 θ 的一切可能的值。